KARTA PRACY · LEKCJA 5

Encje, atrybuty i typy danych

L5

Imię i nazwisko: ..... Klasa: ..... Data: .....

Ściąga: **Sciaga - pojecia relacyjnej bazy danych.html** — części 1, 2 i 3. · 💻 = sprawdzasz w phpMyAdmin · ✏️ = tylko kartka · ☐ = tu nauczyciel odhacza sprawdzone zadanie

Część I — Nowa baza: szkola

Zadanie 1. 💻 ☐

Zaimportuj bazę `szkola` z pliku `szkola.sql` (phpMyAdmin → **Import**).

Ile tabel ma baza? _____ (nazwy tabel wpisz od razu w tabelę w zadaniu 2)

Zadanie 2. 💻 ✏️ ☐

Dla każdej tabeli zapisz, jaką **encję** („rzecz" z prawdziwego świata szkoły) opisuje.

Tabela	Encja (jaką „rzecz" opisuje?)
uczniowie	*Uczeń*

Która tabela nie opisuje żadnej rzeczy, tylko powiązanie między dwiema innymi? _____

Zadanie 3. 💻 ☐

Liczba atrybutów (kolumn) to **stopień** tabeli, liczba krotek (wierszy) to jej **moc**. Moc policz zapytaniem.

Tabela	Stopień (kolumny)	Moc (wiersze)
`uczniowie`		
`klasy`		
`oceny`		

Zapytanie, którym policzysz wiersze tabeli `uczniowie` : _____

Zadanie 4. ✏️ ☐

Uzupełnij słowniczek. Przykłady weź z bazy `szkola`.

Teoria (egzamin)	Praktyka (phpMyAdmin)	Przykład z bazy `szkola`
relacja		
krotka		
atrybut		
dziedzina atrybutu		
stopień relacji		
moc relacji		

Część II — Typy danych

Zadanie 5.

Zakładka **Struktura** tabeli `uczniowie`. Uzupełnij:

Kolumna	Typ danych	NULL? (tak/nie)	Dlaczego taki typ?
`pesel`			
`imie`			
`id_klasy`			
`data_urodzenia`			
`email`			
`srednia`			

a) Dlaczego `pesel` to `CHAR(11)`, a nie `INT`? Podaj dwa powody.

1. _____

2. _____

b) Największa średnia, jaką da się zapisać w kolumnie `DECIMAL(3,2)` : _____

c) Dlaczego `imie` to `VARCHAR`, a `pesel` to `CHAR`?

_____

_____

_____

Zadanie 6.

a) Wyświetl uczniów, którzy nie podali adresu e-mail.

Zapytanie: _____

_____

Kto? _____

b) Wyświetl uczniów, którzy nie mają wpisanej średniej.

Zapytanie: _____

_____

Kto? _____

c) Czy uczeń bez średniej ma średnią równą 0? Co by się stało ze średnią klasy, gdyby zamiast `NULL` wpisać `0`?

_____

_____

_____

_____

Zadanie 7.

Dobierz typy danych dla tabeli `gry` w sklepie z grami. Przy każdej kolumnie zdecyduj też: `NULL` czy `NOT NULL`.

Kolumna	Przykładowa wartość	Typ danych	NULL / NOT NULL
`tytul`	Wiedźmin 3: Dziki Gon		
`gatunek`	jedno z: RPG, FPS, strategia, sportowa, przygodowa		
`rok_wydania`	2015		
`data_premiery`	2015-05-19		
`cena`	79.99		
`ocena_metacritic`	93 (skala 0–100)		
`rozmiar_gb`	49.5		
`pegi`	3, 7, 12, 16 albo 18		
`multiplayer`	tak / nie		
`opis`	długi tekst ze sklepu		

Zadanie 8.

Ktoś zaprojektował tabelę `gracze` tak, jak niżej. Znajdź **co najmniej 5 błędów**: wpisz poprawny typ i napisz, co mogłoby się zepsuć. Przy kolumnach bez błędu wstaw kreskę.

Kolumna	Typ (zły projekt)	Poprawny typ	Co mogłoby się zepsuć?
`id`	`VARCHAR(255)`		
`nick`	`VARCHAR(255)`		
`telefon`	`INT`		
`kod_pocztowy`	`INT`		
`data_rejestracji`	`VARCHAR(10)`		
`saldo_portfela`	`FLOAT`		
`poziom`	`DECIMAL(10,2)`		
`czy_premium`	`VARCHAR(3)` („tak” albo „nie”)		

Dla szybszych ⭐

Zadanie 9. 💻 ☐

Kto jest najstarszym, a kto najmłodszym uczniem w szkole? Napisz dwa zapytania.

Zapytanie 1: _____

_____

Najstarszy: _____

Zapytanie 2: _____

_____

Najmłodszy: _____

Dlaczego `MIN(data_urodzenia)` daje datę **najstarszej** osoby?

_____

_____

_____

Zadanie 10. 💻 ✏️ ☐

Rozszyfruj PESEL Anny Kowalskiej (`08241210743`) i porównaj z kolumną `data_urodzenia`.

Rok: _____ Miesiąc: _____ Dzień: _____ `data_urodzenia` w bazie: _____

Dlaczego miesiąc w PESEL-u to 24, a nie 04?

_____

_____

_____